

LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

“Keamanan Sistem Operasi dan Database: Implementasi Backup dan Restore Database MySQL”



Dosen Pengampu :
Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Fanny Nur Azizah
NIM : 2402021
Kelas : TI-4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Batasan Masalah	1
1.4 Tujuan Praktikum	2
1.5 Manfaat Praktikum	2
BAB II LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Database.....	3
2.2 MySQL	3
2.3 Backup Database	3
2.4 Restore Database	3
2.5 Mysqldump.....	3
2.6 XAMPP	3
2.7 Hubungan Backup dan Restore dengan Keamanan Informasi	4
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	5
3.1 Alat dan Bahan	5
3.2 Prosedur Praktikum	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
4.1 Hasil Praktikum	8
4.2 Pembahasan	8
BAB V PENUTUP	10
5.1 Kesimpulan.....	10
5.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "Laporan Praktikum Keamanan Sistem Operasi dan Database: Implementasi Backup dan Restore Database MySQL" dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum serta sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi.

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan mekanisme backup dan restore dalam menjaga keamanan, integritas, dan ketersediaan data pada sistem basis data MySQL. Melalui kegiatan praktikum ini, penulis mempelajari proses pencadangan database secara menyeluruh maupun pada tabel tertentu menggunakan utilitas mysqldump, serta melakukan proses pemulihan data menggunakan perintah mysql. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman langsung mengenai salah satu strategi pengamanan data yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan pengguna, maupun gangguan lainnya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa mendatang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi, serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses praktikum hingga penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca dalam memahami implementasi backup dan restore sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sistem operasi dan database.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan database sebagai salah satu komponen utama dalam penyimpanan dan pengelolaan data pada berbagai sistem informasi, baik di lingkungan pendidikan, pemerintahan, maupun dunia industri. Database berperan penting dalam menyimpan informasi yang bersifat penting dan harus selalu tersedia ketika dibutuhkan. Namun, data yang tersimpan dalam database memiliki berbagai risiko, seperti kerusakan sistem, kegagalan perangkat keras, serangan siber, kesalahan pengguna (*human error*), maupun gangguan lainnya yang dapat menyebabkan hilangnya data. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengamanan yang mampu menjaga ketersediaan dan keberlangsungan data, salah satunya melalui proses backup dan restore database. Backup merupakan proses pencadangan data ke media penyimpanan lain sebagai salinan cadangan, sedangkan restore merupakan proses mengembalikan data dari hasil backup apabila terjadi kehilangan atau kerusakan data.

Dalam mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi, proses backup dan restore merupakan bagian penting dari upaya menjaga aspek ketersediaan (*availability*) dan integritas (*integrity*) informasi. Pada praktikum ini digunakan sistem manajemen basis data MySQL dengan memanfaatkan utilitas `mysqldump` untuk melakukan backup database serta utilitas `mysql` untuk melakukan restore melalui Command Prompt. Melalui kegiatan praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep pengamanan database sekaligus menerapkan proses backup dan restore secara langsung sehingga dapat meminimalkan risiko kehilangan data serta mendukung keberlangsungan operasional suatu sistem informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara melakukan backup database MySQL menggunakan utilitas `mysqldump`?
2. Bagaimana cara melakukan backup pada tabel tertentu dalam database MySQL?
3. Bagaimana cara melakukan restore database MySQL menggunakan file hasil backup?
4. Bagaimana cara memastikan bahwa proses backup dan restore telah berhasil dilakukan?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, maka praktikum ini memiliki batasan masalah sebagai berikut.

1. Praktikum menggunakan XAMPP sebagai media untuk menjalankan layanan MySQL.
2. Proses backup dilakukan menggunakan utilitas mysqldump melalui Command Prompt.
3. Backup yang dilakukan meliputi backup seluruh database dan backup tabel tertentu.
4. Proses restore dilakukan menggunakan utilitas mysql dari file hasil backup.
5. Praktikum difokuskan pada proses backup dan restore tanpa membahas konfigurasi keamanan jaringan maupun teknik replikasi database.

1.4 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami konsep backup dan restore pada sistem manajemen basis data MySQL.
2. Mengetahui cara melakukan backup seluruh database menggunakan utilitas mysqldump.
3. Mengetahui cara melakukan backup pada tabel tertentu dalam database MySQL.
4. Memahami proses restore database menggunakan file hasil backup.
5. Menganalisis hasil backup dan restore untuk memastikan struktur tabel serta data dapat dipulihkan dengan baik.

1.5 Manfaat Praktikum

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah pemahaman mengenai konsep backup dan restore pada database MySQL.
2. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan proses backup database menggunakan utilitas mysqldump.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan proses restore database menggunakan file hasil backup.
4. Memahami pentingnya backup sebagai salah satu upaya menjaga keamanan, integritas, dan ketersediaan data.
5. Menjadi bekal dalam menerapkan pengelolaan database yang lebih baik untuk mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan sistem maupun kesalahan pengguna.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Database

Database atau basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Database digunakan untuk menyimpan informasi agar proses pengolahan data menjadi lebih efektif dan efisien. Pengelolaan database dilakukan menggunakan Database Management System (DBMS), yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur penyimpanan, pengolahan, dan keamanan data.

2.2 MySQL

MySQL merupakan salah satu Relational Database Management System (RDBMS) yang menggunakan bahasa Structured Query Language (SQL) untuk mengelola data. MySQL banyak digunakan karena bersifat *open source*, mudah digunakan, memiliki performa yang baik, serta mendukung pengelolaan data dalam jumlah besar. Selain itu, MySQL menyediakan berbagai utilitas yang memudahkan administrator dalam melakukan backup dan restore database.

2.3 Backup Database

Backup database adalah proses membuat salinan data sebagai cadangan untuk mencegah kehilangan informasi akibat kerusakan sistem, kegagalan perangkat keras, maupun kesalahan pengguna. Pada MySQL, proses backup dapat dilakukan menggunakan utilitas `mysqldump` yang menghasilkan file berekstensi `.sql`. File tersebut berisi struktur database beserta data yang dapat digunakan kembali apabila diperlukan.

2.4 Restore Database

Restore database merupakan proses mengembalikan database menggunakan file hasil backup. Proses ini dilakukan ketika database mengalami kerusakan, kehilangan data, atau perlu dipindahkan ke sistem lain. Pada MySQL, restore dilakukan menggunakan utilitas `mysql` sehingga struktur tabel dan data dapat dipulihkan sesuai dengan isi file backup.

2.5 Mysqldump

`Mysqldump` adalah utilitas bawaan MySQL yang digunakan untuk melakukan proses backup database. Utilitas ini dapat digunakan untuk mencadangkan seluruh database maupun tabel tertentu. Hasil backup berupa file SQL yang berisi perintah-perintah seperti `CREATE TABLE` dan `INSERT INTO`, sehingga dapat digunakan kembali untuk proses restore.

2.6 XAMPP

XAMPP merupakan paket perangkat lunak yang menyediakan Apache, MySQL/MariaDB, PHP, dan phpMyAdmin dalam satu instalasi. Pada praktikum ini, XAMPP digunakan sebagai media untuk menjalankan layanan MySQL dan mengelola database melalui phpMyAdmin maupun Command Prompt.

2.7 Hubungan Backup dan Restore dengan Keamanan Informasi

Backup dan restore merupakan bagian penting dalam penjaminan dan keamanan informasi, khususnya untuk menjaga ketersediaan (availability) dan integritas (integrity) data. Backup berfungsi sebagai cadangan apabila terjadi kehilangan data, sedangkan restore digunakan untuk mengembalikan data agar sistem dapat beroperasi kembali. Oleh karena itu, penerapan backup dan restore secara berkala menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan database.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

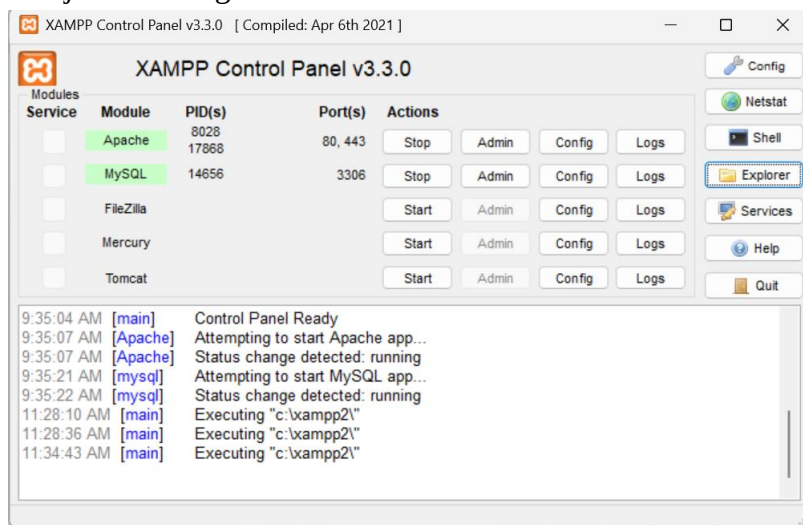
Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

1. Laptop atau komputer.
2. Sistem operasi Windows.
3. XAMPP sebagai web server dan database server.
4. MySQL/MariaDB.
5. phpMyAdmin.
6. Command Prompt (CMD).
7. Database db_tokoonline.

3.2 Prosedur Praktikum

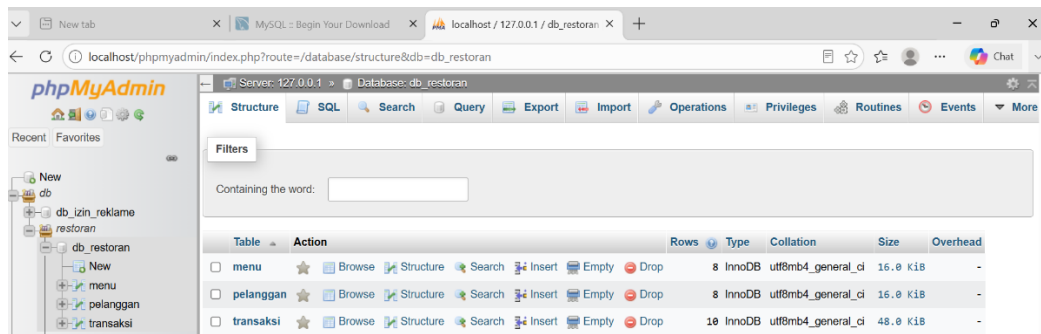
1. Menjalankan MySQL

Langkah pertama adalah membuka aplikasi XAMPP Control Panel, kemudian menjalankan layanan MySQL dengan menekan tombol Start hingga status berubah menjadi Running.



2. Membuat Database

Membuka phpMyAdmin melalui browser dengan Alamat <http://localhost/phpmyadmin>, kemudian membuat database baru bernama db_tokoonline. Selanjutnya dibuat tiga tabel, yaitu pelanggan, produk, dan pesanan, kemudian masing-masing tabel diisi beberapa data sebagai bahan praktikum.



3. Melakukan Backup Seluruh Database

Membuka Command Prompt, kemudian berpindah ke direktori MySQL menggunakan perintah:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\X390>cd C:\xampp2\mysql\bin
```

Selanjutnya menjalankan perintah:

```
C:\xampp2\mysql\bin>mysqldump -u root db_restoran > C:\backup\db_restoran.sql
```

File hasil backup akan tersimpan pada folder C:\backup dengan nama db_tokoonline.sql.

db_restoran.sql	7/6/2026 1:17 PM	SQLFile	5 KB
-----------------	------------------	---------	------

4. Melakukan Backup Tabel Tertentu

Backup tabel pelanggan dan produk dilakukan menggunakan perintah:

```
C:\xampp2\mysql\bin>mysqldump -u root db_restoran pelanggan menu > C:\backup\data.sql
```

File hasil backup disimpan dengan nama data.sql.

data.sql	7/6/2026 1:17 PM	SQLFile	4 KB
----------	------------------	---------	------

5. Melakukan Restore Database

Restore dilakukan melalui Command Prompt menggunakan perintah:

```
C:\xampp2\mysql\bin>mysql -u root db_restoran < C:\backup\db_restoran.sql
```

Proses ini akan mengembalikan struktur tabel beserta data yang telah dibackup.

6. Melakukan Verifikasi Hasil Restore

Verifikasi dilakukan dengan menjalankan perintah:

```
C:\xampp2\mysql\bin>mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 144
Server version: 10.4.27-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE db_restoran;
Database changed
MariaDB [db_restoran]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_db_restoran |
+-----+
| menu                    |
| pelanggan               |
| transaksi               |
+-----+
```

```
MariaDB [db_restoran]> SELECT * FROM menu;
```

id_menu	nama_menu	kategori	harga	stok
1	Nasi Goreng Spesial	Makanan	25000	30
2	Mie Ayam Bakso	Makanan	20000	25
3	Ayam Geprek	Makanan	23000	20
4	Sate Ayam	Makanan	30000	15
5	Es Teh Manis	Minuman	5000	50
6	Jus Alpukat	Minuman	15000	20
7	Kopi Hitam	Minuman	12000	18
8	Es Jeruk	Minuman	8000	35

```
8 rows in set (0.005 sec)
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
```

```
MariaDB [db_restoran]> SELECT * FROM pelanggan;
```

id_pelanggan	nama	alamat	no_hp
1	Andi Saputra	Tegal	081234560001
2	Bunga Lestari	Brebes	081234560002
3	Cahyo Nugroho	Slawi	081234560003
4	Dina Putri	Pemalang	081234560004
5	Eko Prasetyo	Tegal	081234560005
6	Fitri Handayani	Brebes	081234560006
7	Galih Ramadhan	Slawi	081234560007
8	Hana Salsabila	Pemalang	081234560008

```
8 rows in set (0.004 sec)
```

```
MariaDB [db_restoran]> SELECT * FROM transaksi;
```

id_transaksi	id_pelanggan	id_menu	jumlah	total_harga	tanggal
1	1	1	2	50000	2026-06-01
2	2	5	3	15000	2026-06-02
3	3	3	1	23000	2026-06-03
4	4	2	2	40000	2026-06-04
5	5	6	1	15000	2026-06-05
6	6	4	2	60000	2026-06-06
7	7	7	1	12000	2026-06-07
8	8	8	2	16000	2026-06-08
9	2	1	1	25000	2026-06-09
10	5	5	4	20000	2026-06-10

```
10 rows in set (0.004 sec)
```

Jika seluruh tabel dan data berhasil ditampilkan kembali, maka proses backup dan restore dinyatakan berhasil.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Pada praktikum ini telah dilakukan implementasi proses backup dan restore database MySQL menggunakan aplikasi XAMPP dan Command Prompt. Database yang digunakan adalah db_tokoonline yang terdiri dari tiga tabel, yaitu pelanggan, produk, dan pesanan. Masing-masing tabel telah diisi beberapa data sebagai sampel sebelum dilakukan proses backup.

Proses backup dilakukan menggunakan utilitas mysqldump dengan dua metode, yaitu backup seluruh database dan backup tabel tertentu. Backup seluruh database menghasilkan file db_tokoonline.sql, sedangkan backup tabel tertentu menghasilkan file data.sql yang tersimpan pada folder C:\backup. Kedua file tersebut berhasil dibuat tanpa mengalami kendala, sehingga dapat digunakan sebagai media pemulihan data.

Setelah proses backup selesai, database db_tokoonline dihapus menggunakan perintah DROP DATABASE, kemudian dibuat kembali menggunakan perintah CREATE DATABASE. Selanjutnya dilakukan proses restore menggunakan file db_tokoonline.sql. Hasil restore menunjukkan bahwa seluruh tabel beserta data yang sebelumnya telah dibackup berhasil dikembalikan ke dalam database. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil perintah SHOW TABLES dan SELECT yang menampilkan struktur tabel serta isi data sesuai dengan kondisi sebelum database dihapus.

4.2 Pembahasan

Backup database merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketersediaan data. Pada praktikum ini, proses backup dilakukan menggunakan utilitas mysqldump yang menghasilkan file berekstensi .sql. File tersebut berisi perintah SQL untuk membuat kembali struktur database sekaligus mengembalikan data yang tersimpan di dalamnya. Dengan adanya file backup, administrator dapat memulihkan database apabila terjadi kehilangan data, kerusakan sistem, maupun kesalahan pengguna.

Selain melakukan backup seluruh database, praktikum ini juga menerapkan backup pada tabel tertentu. Metode ini berguna apabila administrator hanya ingin mencadangkan sebagian data tanpa harus membackup seluruh database. Dengan demikian, proses backup menjadi lebih efisien, terutama apabila ukuran database cukup besar atau hanya terdapat beberapa tabel yang dianggap penting.

Proses restore dilakukan setelah database dihapus sebagai bentuk simulasi kehilangan data. Restore menggunakan file hasil backup berhasil mengembalikan struktur tabel dan seluruh data ke dalam database db_tokoonline. Keberhasilan proses tersebut menunjukkan bahwa file backup yang telah dibuat dapat digunakan sebagai media pemulihan apabila sewaktu-waktu database mengalami kerusakan atau kehilangan data.

Berdasarkan hasil praktikum, dapat diketahui bahwa proses backup dan restore memiliki peranan penting dalam mendukung penjaminan dan keamanan informasi, khususnya pada aspek ketersediaan (availability) dan integritas (integrity) data. Dengan

melakukan backup secara berkala, risiko kehilangan data dapat diminimalkan, sedangkan proses restore memungkinkan sistem kembali beroperasi dalam waktu yang relatif singkat setelah terjadi gangguan. Oleh karena itu, backup dan restore merupakan salah satu prosedur yang wajib diterapkan dalam pengelolaan database pada berbagai organisasi maupun perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa proses backup dan restore database MySQL berhasil dilakukan menggunakan utilitas mysqldump dan mysql melalui Command Prompt. Proses backup menghasilkan file berekstensi .sql yang berisi struktur database beserta data yang tersimpan di dalamnya. File tersebut kemudian digunakan sebagai media untuk mengembalikan database setelah dilakukan penghapusan, sehingga seluruh tabel dan data dapat dipulihkan kembali dengan baik.

Selain itu, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya backup dan restore sebagai salah satu upaya dalam menjaga keamanan informasi, khususnya pada aspek ketersediaan (availability) dan integritas (integrity) data. Dengan adanya file backup, risiko kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan pengguna, maupun gangguan lainnya dapat diminimalkan. Oleh karena itu, penerapan backup secara berkala dan pengujian proses restore merupakan langkah yang penting dalam pengelolaan database agar data tetap aman dan dapat dipulihkan ketika dibutuhkan.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaan praktikum ini, proses backup dan restore telah berjalan dengan baik. Namun, untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan database, praktikum selanjutnya disarankan tidak hanya melakukan backup secara manual, tetapi juga mempelajari teknik backup otomatis (automatic backup) menggunakan script atau scheduler. Dengan demikian, proses pencadangan data dapat dilakukan secara berkala tanpa harus dijalankan secara manual.

Selain itu, hasil backup sebaiknya disimpan pada media penyimpanan yang berbeda, seperti hard disk eksternal atau layanan cloud storage, untuk mengurangi risiko kehilangan file backup apabila terjadi kerusakan pada komputer utama. Pengujian proses restore juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa file backup dapat digunakan dengan baik ketika proses pemulihan data diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Coronel, C., & Morris, S. (2023). *Database systems: Design, implementation, & management* (14th ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Oracle Corporation. (2026). *MySQL 8.0 Reference Manual: Backup and Recovery*.

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/backup-and-recovery.html>

Oracle Corporation. (2026). *MySQL 8.0 Reference Manual: mysqldump—A database backup program*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html>

Wuryanto, E. D., & Utomo, S. M. (2026). Implementasi sistem backup database MySQL otomatis menggunakan *mysqldump* dan *cron job* pada infrastruktur cloud. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 17(1), 104–111. <https://doi.org/10.51903/jtikp.v17i1.1786>

